

Examen de Límites Trigonométricos y Polinómicos

Nivel: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (UNED)

Duración recomendada: 3 horas

Instrucciones:

- Justifica todos los pasos.
 - No se permite el uso de calculadora simbólica.
 - Indica claramente los teoremas o propiedades utilizados.
 - Simplifica completamente las expresiones.
-

PARTE I — Límites Polinómicos y Racionales

Ejercicio 1

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 1)$$

Ejercicio 2

$$\lim_{x \rightarrow -1} (2x^3 + 7x^2 - 4x + 6)$$

Ejercicio 3

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

Ejercicio 4

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$$

Ejercicio 5

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$

Ejercicio 6

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 - 1}{x + 1}$$

Ejercicio 7

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^2 - 1}{x}$$

Ejercicio 8

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

Ejercicio 9

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7}$$

Ejercicio 10

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 + x - 1}{2x^3 - 4x^2 + 7}$$

Ejercicio 11

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 1}{x^3 - 2}$$

Ejercicio 12

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 - 2x + 5}{3x^2 + 1}$$

Ejercicio 13

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$$

Ejercicio 14

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 3}$$

Ejercicio 15

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}$$

Ejercicio 16

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1}$$

Ejercicio 17

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$$

Ejercicio 18

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$$

Ejercicio 19

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

Ejercicio 20

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

PARTE II — Límites Trigonométricos Fundamentales

Ejercicio 21

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

Ejercicio 22

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$$

Ejercicio 23

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

Ejercicio 24

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

Ejercicio 25

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$$

Ejercicio 26

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$$

Ejercicio 27

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(4x)}{\sin(3x)}$$

Ejercicio 28

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x^2}$$

Ejercicio 29

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$$

Ejercicio 30

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

Ejercicio 31

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

Ejercicio 32

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

Ejercicio 33

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) - 2x}{x^3}$$

Ejercicio 34

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$$

Ejercicio 35

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 - \cos x}$$

PARTE III — Límites Combinados y Nivel Avanzado

Ejercicio 36

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}$$

Ejercicio 37

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) - 3 \sin x}{x^3}$$

Ejercicio 38

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - 1}{x}$$

Ejercicio 39

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{x^2}$$

Ejercicio 40

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x) - \sin x}{x^2}$$

Ejercicio 41

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \tan x}{x^2}$$

Ejercicio 42

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{x^4}$$

Ejercicio 43

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2}$$

Ejercicio 44

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{1 + \cos\left(\frac{1}{x}\right)}$$

Ejercicio 45

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x) - 2 \tan x}{x^3}$$

Ejercicio 46

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$$

Ejercicio 47

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$$

Ejercicio 48

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x}$$

Ejercicio 49

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{x}$$

Ejercicio 50

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2}$$

BONUS — Preguntas Teóricas

Bonus 1

Demuestra rigurosamente que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

utilizando el teorema del sandwich.

Bonus 2

Obtén el desarrollo de Taylor de orden 4 de:

$$\sin x, \quad \cos x, \quad e^x$$

centrados en $x = 0$.

Bonus 3

Explica cuándo es preferible usar:

- factorización,
- racionalización,
- equivalencias infinitesimales,
- regla de L'Hôpital.

Tabla de Equivalencias Fundamentales

Cuando $x \rightarrow 0$:

$$\sin x \sim x$$

$$\tan x \sim x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\ln(1 + x) \sim x$$

$$(1 + x)^\alpha \sim 1 + \alpha x$$

Recomendación de Estudio

Para un examen típico de análisis matemático en ingeniería:

1. Dominar equivalencias infinitesimales.
2. Practicar simplificación algebraica.
3. Memorizar límites fundamentales.
4. Controlar Taylor hasta orden 4.
5. Entrenar ejercicios mixtos con trigonometría y exponenciales.